

PROYECTO DE GRADO II — INGENIERÍA ELECTRÓNICA

Actividad 1 — Corte 1 · Cronograma actualizado y matriz objetivo–evidencia

Título del proyecto	Sistema colaborativo de robots móviles para asistencia de orientación en entornos interiores con múltiples pisos
Autores	Santiago Hernández Ávila · Jonny Alejandro Mejía León
Directores	Ing. Armando Mateus Rojas, Msc. · Ing. Nestor Ivan Ospina, Msc. · Ing. Oscar Mauricio Gélvez Lizarazo, Msc.
Universidad	Universidad Santo Tomás — Facultad de Ingeniería Electrónica
Periodo académico	2026-2 (semanas 17 a 32 del cronograma del anteproyecto)
Documento de referencia	Anteproyecto aprobado, Cap. 8 (cronograma a 32 semanas) y §4.2 (objetivos específicos)
Fecha de corte	13 de agosto de 2026
Contenido del libro	Hoja «Cronograma»: 57 actividades entre S17 y S32, con objetivo asociado, producto verificable, responsable, fechas, requisito previo y estado. Hoja «Diagrama de Gantt»: la misma información en el formato del Cuadro 8.1 del anteproyecto, con la ventana original y la vigente superpuestas. Hoja «Matriz objetivo-evidencia»: los cuatro objetivos específicos con su método, evidencia, criterio de aceptación y avance actual. Hoja «Hitos»: nueve hitos con la forma concreta de verificar cada uno. Hoja «Desviaciones»: las doce actividades del Cap. 8 del anteproyecto con su ventana original, la nueva y la justificación.
Trazabilidad	Cada actividad del cronograma declara el objetivo al que aporta; cada objetivo de la matriz enumera los números de actividad que lo cubren. La correspondencia es completa en los dos sentidos.
Actividades transversales	Las actividades marcadas «Transversal» no aportan a un objetivo específico concreto: corresponden a la actividad «Registro de avances del proyecto» del Cap. 8 del anteproyecto (entregables semanales y tablero de trazabilidad) y a las actividades de cierre del espacio académico (sustentación y documento final). Se listan para que el cronograma sea completo, no para atribuir las a un objetivo que no les corresponde.
Criterio de cierre	Una actividad no se da por cumplida por haberse realizado, sino por el producto verificable que deja. Ese es el contenido de la columna «Producto / evidencia».

Constancia de revisión

Nombre del director:

Fecha de revisión:

Observaciones:

Firma:

N.º	Semana	Objetivo asociado	Actividad	Producto / evidencia	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Requisito previo para iniciar ejecución	Estado	Observación
1	S17	OE2	Consolidar y publicar el stack de navegación Nav2 + AMCL adecuado a cinemática Ackermann (planificador Smac Hybrid-A*, árboles de comportamiento sin rotación en sitio, footprint real 0,28 × 0,19 m) migrado de ROS 2 Foxy a Humble	Rama «integracion-nav2» publicada en el repositorio; Documentos/DESARROLLO_NAV2.md	Santiago Hernández	03/08/2026	09/08/2026	Migración ROS 2 Foxy → Humble de ros2_control concluida (S12)	Finalizada	Reprogramada desde S15–S17 del Cap. 8: la migración de Nav2 no estaba prevista
2	S17	OE2	Instalar la distribución «deepracer-custom-car» sobre la Raspberry Pi 4 y sobre la tarjeta de cómputo original del AWS DeepRacer	Bitácora ESTADO.md (2026-08-05); registro audiovisual https://youtu.be/ZGIAMnC4IYY	Jonny Mejía	03/08/2026	09/08/2026	Disponer de los dos vehículos y de la Raspberry Pi 4	Finalizada	
3	S17	OE2	Verificar el acceso por red a ambas tarjetas de cómputo y la locomoción del vehículo desde su interfaz web	Registro audiovisual de la prueba de locomoción; bitácora ESTADO.md	Jonny Mejía	03/08/2026	09/08/2026	Instalación de deepracer-custom-car (act. 2)	Finalizada	Eleva el avance de OE2 del 25 % al 40 %
4	S17	OE1	Definir el contrato de interfaces ROS 2 del sistema colaborativo: espacios de nombres /robot1 y /robot2, acciones, tópicos y tipos de mensaje que consumen la coordinación, el relevo, la HRI y la instrumentación	Documentos/CONTRATO_INTERFACES.md	Santiago Hernández	03/08/2026	16/08/2026	Stack Nav2 consolidado (act. 1)	En ejecución	Redactado; falta verificarlo en simulación (§8 del contrato). Hito H1
5	S17	Transversal	Registrar en el tablero de trazabilidad el avance de hardware y las decisiones de alcance D1 a D6, y someterlas a los directores para acta	ESTADO.md §3; acta de reunión con los directores	Ambos autores	03/08/2026	23/08/2026	Cronograma replanificado emitido	En ejecución	El acta debe quedar firmada antes de S19
6	S17	Transversal	Emitir el entregable semanal de la semana 16 (causa raíz del parámetro max_laser_range de slam_toolbox)	Documentos/Entregables/Entregable_semana_16.pdf	Ambos autores	03/08/2026	16/08/2026	Diagnóstico de max_laser_range cerrado (2026-08-03)	Pendiente	Único entregable semanal atrasado
7	S18	OE2	Corregir el mapa por defecto de Nav2 y la pose inicial de AMCL: generar el mapa exacto a partir de la geometría del mundo simulado y propagar la pose de spawn del robot a AMCL también bajo espacio de nombres	maps/primer_piso_definitivo.yaml; herramientas/verificar_mapa.py devuelve 0; commit 35c47da	Santiago Hernández	10/08/2026	12/08/2026	Stack Nav2 consolidado (act. 1)	Finalizada	Cierra el riesgo R10. Deriva AMCL frente a odometría: 0,323 m → 0,045 m
8	S18	OE2	Spike de hardware, pregunta 1: comprobar que el LiDAR físico publica un /scan usable bajo deepracer-custom-car	Captura de «ros2 topic /hz /scan» y rosbag de 60 s con el vehículo en movimiento	Jonny Mejía	10/08/2026	14/08/2026	Acceso por red a las tarjetas (act. 3)	Pendiente	Spike acotado a 3–4 días. Hito H2
9	S18	OE2	Spike de hardware, pregunta 2: comandar /cmd_vel desde ROS 2 sin pasar por la interfaz web del vehículo	Registro audiovisual y log de «ros2 topic pub /cmd_vel» con desplazamiento real	Jonny Mejía	10/08/2026	14/08/2026	Acceso por red a las tarjetas (act. 3)	Pendiente	Condición necesaria para desplegar Nav2 sobre el vehículo
10	S18	OE1	Spike de hardware, pregunta 3: medir la latencia de ida y vuelta entre los dos vehículos sobre la red Wi-Fi del laboratorio	Tabla de 100 muestras con media y percentil 95	Jonny Mejía	10/08/2026	14/08/2026	Los dos vehículos encendidos y en la misma red	Pendiente	Alimenta la métrica de tiempo de respuesta de OE4
11	S18	OE2	Spike de hardware, pregunta 4: caracterizar el desajuste entre ROS 2 Humble (simulación) y ROS 2 Jazzy (custom car): paquetes a reconstruir y parámetros de Nav2 que cambian	Informe del spike con la lista de paquetes y de parámetros afectados	Ambos autores	10/08/2026	16/08/2026	Preguntas 1 y 2 del spike resueltas	Pendiente	Riesgo R8. Puede invalidar el supuesto de la decisión D6
12	S18	OE1	Medir el laboratorio GED y modelar su planta en SDF, duplicada en dos niveles con separación vertical y zona de escaleras	laboratorio_ged.world; carga verificada en Gazebo Classic 11	Santiago Hernández	10/08/2026	16/08/2026	Autorización de uso y acceso al laboratorio GED	Pendiente	Decisiones D3 y D4. Camino crítico
13	S18	OE1	Construir la matriz de requisitos funcionales numerados con su trazabilidad requisito → objetivo específico → prueba de verificación	Documentos/REQUISITOS.md con la matriz RF → OE → prueba	Ambos autores	10/08/2026	16/08/2026	Contrato de interfaces redactado (act. 4)	Pendiente	Cierra el riesgo R5; habilita la verificación §7.4 del anteproyecto
14	S18	Transversal	Emitir el entregable semanal de la semana 17	Documentos/Entregables/Entregable_semana_17.pdf	Ambos autores	10/08/2026	16/08/2026	—	Finalizada	
15	S19	OE2	Lanzar dos agentes simultáneos con espacios de nombres /robot1 y /robot2 sobre la réplica del laboratorio, cada uno con su propio simulador y dominio ROS	Registro audiovisual y salida de «ros2 node list»; Documentos/Evidencia/S19_dos_agentes.md	Santiago Hernández	17/08/2026	23/08/2026	Réplica del laboratorio en SDF (act. 12) y contrato de interfaces verificado	Pendiente	Hito H3
16	S19	OE2	Generar el mapa de cada nivel de la réplica y configurar una pila Nav2 independiente por agente	Dos pares .pgm/.yaml verificados con herramientas/verificar_mapa.py	Santiago Hernández	17/08/2026	23/08/2026	Réplica del laboratorio en SDF (act. 12)	Pendiente	
17	S19	OE2	Llevar el segundo AWS DeepRacer al mismo estado del primero: paridad de hardware, de distribución y de configuración	Lista de verificación de paridad firmada punto por punto	Jonny Mejía	17/08/2026	23/08/2026	Spike de hardware concluido (act. 8 a 11)	Pendiente	
18	S19	OE2	Resolver los hallazgos del spike de hardware que bloqueen el despliegue	Registro de incidencias cerradas en ESTADO.md	Jonny Mejía	17/08/2026	23/08/2026	Informe del spike (act. 11)	Pendiente	
19	S19	OE4	Definir el protocolo experimental: variables, métricas, número de repeticiones, criterios de éxito, escenarios y formato de registro	Documentos/PROTOCOLO_EXPERIMENTAL.md	Ambos autores	17/08/2026	23/08/2026	Matriz de requisitos publicada (act. 13)	Pendiente	Se escribe ANTES de instrumentar, no después
20	S19	Transversal	Emitir el entregable semanal de la semana 18	Documentos/Entregables/Entregable_semana_18.pdf	Ambos autores	17/08/2026	23/08/2026	—	Pendiente	
21	S20	OE1	Implementar el servidor de coordinación: registro de agentes, recepción de la solicitud origen–destino y asignación del robot según el nivel	Paquete ROS 2 «coordinacion» en el repositorio, con pruebas unitarias	Santiago Hernández	24/08/2026	30/08/2026	Dos agentes navegando en niveles separados (act. 15)	Reprogramada	Integración de los módulos: Cap. 8 la situaba en S16–S18; se traslada a S18–S22. Hito H4
22	S20	OE4	Instrumentar el tiempo de respuesta y el tiempo de asignación de robot en un registro estructurado con marca de tiempo por evento	Archivo CSV de eventos con las columnas de las dos métricas	Santiago Hernández	24/08/2026	30/08/2026	Protocolo experimental escrito (act. 19)	Pendiente	
23	S20	OE2	Mapear el laboratorio real con el DeepRacer físico: primera cartografía con el LiDAR real	Mapa .pgm/.yaml del laboratorio verificado con herramientas/verificar_mapa.py	Jonny Mejía	24/08/2026	30/08/2026	LiDAR físico publicando /scan (act. 8)	Pendiente	
24	S20	Transversal	Emitir el entregable semanal de la semana 19	Documentos/Entregables/Entregable_semana_19.pdf	Ambos autores	24/08/2026	30/08/2026	—	Pendiente	
25	S21	OE1	Implementar la máquina de estados del protocolo de relevo: guiado a la zona de transición, entrega, notificación al segundo agente, espera y reanudación	Nodo «relevo» y diagrama de estados en Documentos/Evidencia/	Santiago Hernández	31/08/2026	06/09/2026	Servidor de coordinación funcionando (act. 21)	Pendiente	Núcleo del aporte del proyecto; no se recorta. Hito H5
26	S21	OE4	Instrumentar la tasa de éxito en la entrega de asistencia y la continuidad del servicio entre niveles	Campos añadidos al registro CSV, con las cuatro métricas completas	Santiago Hernández	31/08/2026	06/09/2026	Máquina de estados del relevo (act. 25)	Pendiente	
27	S21	OE2	Ejecutar navegación autónoma punto a punto con Nav2 sobre un DeepRacer físico en el laboratorio	Registro audiovisual y rosbag con /odom, /scan y /cmd_vel	Jonny Mejía	31/08/2026	06/09/2026	Mapa real del laboratorio (act. 23) y control por /cmd_vel (act. 9)	Pendiente	
28	S21	OE1	Resolver el punto de decisión GO / NO-GO sobre el alcance de la demostración física (dos robots reales, o uno real y uno simulado)	Acta de decisión firmada por los autores y comunicada a los directores	Ambos autores	31/08/2026	06/09/2026	Navegación autónoma sobre el vehículo físico (act. 27)	Pendiente	El cronograma no se renegocia; se consume holgura de alcance
29	S21	Transversal	Emitir el entregable semanal de la semana 20	Documentos/Entregables/Entregable_semana_20.pdf	Ambos autores	31/08/2026	06/09/2026	—	Pendiente	
30	S22	OE3	Construir la interfaz web responsiva sobre rosbbridge_suite con la selección de la localización de interés de origen y la de destino	Directorio «hri» en el repositorio y captura desde el navegador de un teléfono	Santiago Hernández	07/09/2026	13/09/2026	Contrato de interfaces verificado y coordinación operativa (act. 21)	Pendiente	Decisión D5: es una desviación frente a «aplicación móvil» y se declara
31	S22	OE3	Publicar la solicitud origen–destino desde la interfaz al nodo de coordinación y presentar al usuario el estado del servicio	Registro de la solicitud en el log del coordinador con su marca de tiempo	Santiago Hernández	07/09/2026	13/09/2026	Interfaz web construida (act. 30)	Pendiente	

N.º	Semana	Objetivo asociado	Actividad	Producto / evidencia	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Requisito previo para iniciar ejecución	Estado	Observación
32	S22	OE1	Integrar de extremo a extremo los cuatro módulos en simulación: interfaz, coordinación, navegación y relevo	Prueba de integración registrada en Documentos/Evidencia/	Ambos autores	07/09/2026	13/09/2026	Relevo instrumentado (act. 26) e interfaz publicando solicitudes (act. 31)	Reprogramada	Integración de los módulos: Cap. 8 S16–S18 → S18–S22. Hito H6
33	S22	OE2	Desplegar el stack de navegación y coordinación sobre los vehículos físicos, según el resultado del punto de decisión	Lista de verificación de despliegue por vehículo	Jonny Mejía	07/09/2026	13/09/2026	Decisión GO / NO-GO resuelta (act. 28)	Pendiente	
34	S22	Transversal	Emitir el entregable semanal de la semana 21	Documentos/Entregables/Entregable_semana_21.pdf	Ambos autores	07/09/2026	13/09/2026	—	Pendiente	
35	S23	OE1	Verificar el funcionamiento general del sistema integrado y corregir las fallas o inconsistencias detectadas	Informe de verificación con la lista de fallas abiertas y cerradas	Ambos autores	14/09/2026	20/09/2026	Sistema integrado de extremo a extremo (act. 32)	Reprogramada	Verificación general: Cap. 8 S16–S18 → S23. Corrección de fallas: S18–S20 → S23
36	S23	OE4	Ejecutar un ensayo en blanco del protocolo completo en el laboratorio GED con los vehículos reales	Registro audiovisual de la corrida y registro CSV con la misma instrumentación	Jonny Mejía	14/09/2026	20/09/2026	Stack desplegado sobre los vehículos (act. 33)	Reprogramada	Pruebas en condiciones controladas: Cap. 8 S17–S20 → S23–S25
37	S23	OE1	Congelar el código y etiquetar el repositorio: a partir de este punto no entra funcionalidad nueva	Etiqueta de versión en el repositorio	Ambos autores	14/09/2026	20/09/2026	Verificación general concluida (act. 35)	Pendiente	Hito H7
38	S23	Transversal	Emitir el entregable semanal de la semana 22	Documentos/Entregables/Entregable_semana_22.pdf	Ambos autores	14/09/2026	20/09/2026	—	Pendiente	
39	S24	OE4	Ejecutar 30 repeticiones del protocolo completo en simulación, con registro automático de las cuatro métricas de evaluación	Conjunto de datos con 30 corridas registradas	Ambos autores	21/09/2026	27/09/2026	Implementación congelada (act. 37)	Reprogramada	Ejecución de pruebas de evaluación: Cap. 8 S20–S22 → S24–S25. Decisión D1
40	S24	OE4	Consolidar y versionar el conjunto de datos en el repositorio, con su diccionario de variables	Directorio «resultados/» versionado y documentado	Santiago Hernández	21/09/2026	27/09/2026	Campaña en simulación ejecutada (act. 39)	Reprogramada	Recolección de información: Cap. 8 S21–S23 → S24–S25; se fusiona con la ejecución mediante registro automático
41	S24	Transversal	Emitir el entregable semanal de la semana 23	Documentos/Entregables/Entregable_semana_23.pdf	Ambos autores	21/09/2026	27/09/2026	—	Pendiente	
42	S25	OE4	Ejecutar entre 5 y 10 repeticiones del protocolo en el laboratorio GED con los vehículos reales, con la misma instrumentación de la simulación	Conjunto de datos de las corridas físicas	Jonny Mejía	28/09/2026	04/10/2026	Ensayo en blanco satisfactorio (act. 36)	Pendiente	Hito H8
43	S25	OE4	Grabar y editar el registro audiovisual de la demostración del sistema	Video de la demostración	Ambos autores	28/09/2026	04/10/2026	Campaña física ejecutada (act. 42)	Pendiente	
44	S25	Transversal	Emitir el entregable semanal de la semana 24	Documentos/Entregables/Entregable_semana_24.pdf	Ambos autores	28/09/2026	04/10/2026	—	Pendiente	
45	S26	OE4	Analizar comparativamente los resultados de simulación y de laboratorio sobre la misma geometría, con las cuatro métricas	Gráficas y tablas de las cuatro métricas con media, desviación e intervalo de confianza	Ambos autores	05/10/2026	11/10/2026	Conjuntos de datos consolidados (act. 40 y 42)	Reprogramada	Análisis de resultados: Cap. 8 S22–S24 → S26
46	S26	OE1	Verificar el sistema contra la matriz de requisitos, requisito por requisito (§7.4 del anteproyecto)	Tabla de cumplimiento con el veredicto de cada requisito funcional	Ambos autores	05/10/2026	11/10/2026	Matriz de requisitos publicada (act. 13) y análisis de resultados (act. 45)	Pendiente	
47	S26	Transversal	Iniciar el armado de la presentación de sustentación	Primera versión de la presentación	Ambos autores	05/10/2026	11/10/2026	Resultados analizados (act. 45)	Reprogramada	Preparación de la sustentación: Cap. 8 S30–S32 → S26–S28. Se adelanta porque la sustentación quedó en octubre
48	S26	Transversal	Emitir el entregable semanal de la semana 25	Documentos/Entregables/Entregable_semana_25.pdf	Ambos autores	05/10/2026	11/10/2026	—	Pendiente	
49	S27	OE4	Elaborar las conclusiones sobre la viabilidad técnica de la solución, sustentadas en las métricas obtenidas	Capítulo de conclusiones	Ambos autores	12/10/2026	18/10/2026	Análisis de resultados y verificación de requisitos (act. 45 y 46)	Reprogramada	Elaboración de conclusiones: Cap. 8 S23–S24 → S27
50	S27	Transversal	Completar la presentación y ensayarla cronometrada de principio a fin	Presentación final y registro del ensayo cronometrado	Ambos autores	12/10/2026	18/10/2026	Primera versión de la presentación (act. 47)	Pendiente	
51	S27	Transversal	Emitir el entregable semanal de la semana 26	Documentos/Entregables/Entregable_semana_26.pdf	Ambos autores	12/10/2026	18/10/2026	—	Pendiente	
52	S28	Transversal	Realizar los ensayos finales y preparar el plan de contingencia de la demostración en vivo	Guion de la demostración y plan de contingencia escrito	Ambos autores	19/10/2026	25/10/2026	Presentación ensayada (act. 50)	Pendiente	
53	S28	Transversal	Sustentar el proyecto ante el jurado (ventana 1)	Acta de sustentación y observaciones del jurado registradas por escrito	Ambos autores	19/10/2026	01/11/2026	Ensayos finales concluidos (act. 52)	Pendiente	Hito H9. Ventana alterna: S29 (26 oct – 1 nov)
54	S29	Transversal	Definir la estructura del documento final e iniciar su redacción	Índice aprobado y primer borrador de capítulos	Ambos autores	26/10/2026	01/11/2026	Sustentación realizada (act. 53)	Reprogramada	Elaboración del documento final: Cap. 8 S25–S30 → S29–S32; se traslada después de la sustentación conforme a la norma del espacio académico
55	S30–S31	Transversal	Redactar el documento final completo, incorporando las observaciones del jurado	Borrador completo entregado a los directores	Ambos autores	02/11/2026	15/11/2026	Estructura del documento definida (act. 54)	Reprogramada	Elaboración del documento final: Cap. 8 S25–S30 → S29–S32
56	S30–S31	Transversal	Justificar por escrito las desviaciones respecto al anteproyecto: entorno de pruebas, naturaleza de la interfaz, plataforma y simulador	Sección de desviaciones del documento final	Ambos autores	02/11/2026	15/11/2026	Documento final en redacción (act. 55)	Pendiente	Origen: ESTADO.md §6 y CRONOGRAMA_S17_S32.md §5
57	S32	Transversal	Incorporar las correcciones de los directores y realizar la entrega final	Documento final entregado y aprobado	Ambos autores	16/11/2026	22/11/2026	Borrador revisado por los directores (act. 55)	Pendiente	

		Proyecto de Grado 1 · febrero – mayo de 2026																Proyecto de Grado 2 · agosto – noviembre de 2026																		
Fase	Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	Cap. 8	Vigente	Estado
Fase 1: Planteamiento	Planteamiento del problema	X	X																														S1–S2	S1–S2	Finalizada	
	Formulación de pregunta de investigación			X																													S3	S3	Finalizada	
	Revisión de literatura				X	X																											S4–S5	S4–S5	Finalizada	
	Elaboración del documento de anteproyecto					X																											S5	S5	Finalizada	
	Revisión del documento						X																										S6	S6	Finalizada	
	Preparación de la sustentación							X	X																								S6–S7	S6–S7	Finalizada	
	Sustentación del anteproyecto								X																								S7	S7	Finalizada	
Fase 2: Requerimientos	Identificación de requerimientos funcionales								X	X	X																						S8–S10	S8–S10	Finalizada	
	Identificación de restricciones técnicas								X	X	X																						S8–S10	S8–S10	Finalizada	
	Definición de especificaciones preliminares									X	X	X																					S9–S11	S9–S11	Finalizada	
	Análisis del entorno de evaluación									X	X	X																					S9–S11	S9–S11	Finalizada	
Fase 3: Arquitectura	Definición de arquitectura general										X	X	X																				S10–S12	S10–S12	Finalizada	
	Identificación de módulos o componentes											X	X	X																			S11–S13	S11–S13	Finalizada	
	Representaciones conceptuales del sistema												X	X	X																		S11–S13	S11–S13	Finalizada	
	Definición conceptual del funcionamiento												X	X	X																		S11–S13	S11–S13	Finalizada	
Fase 4: Desarrollo	Implementación de funciones necesarias													X	X	X	X																S13–S16	S13–S16	Finalizada	
	Evaluación preliminar del comportamiento														X	X	X																S14–S16	S14–S16	Finalizada	
	Ajuste progresivo de los elementos desarrollados																	X	X														S15–S17	S17–S18	Finalizada	
Fase 5: Integración	Integración de los módulos del sistema																		X	X	X	X	X										S16–S18	S18–S22	En ejecución	
	Verificación del funcionamiento general																							X									S16–S18	S23	Pendiente	
	Pruebas en condiciones controladas																							X	X	X							S17–S20	S23–S25	Pendiente	
	Corrección de fallas o inconsistencias																							X										S18–S20	S23	Pendiente
Fase 6: Evaluación	Ejecución de pruebas de evaluación																								X	X								S20–S22	S24–S25	Pendiente
	Recolección de información																								X	X								S21–S23	S24–S25	Pendiente
	Análisis de resultados																										X							S22–S24	S26	Pendiente
	Elaboración de conclusiones																											X						S23–S24	S27	Pendiente
Documentación	Registro de avances del proyecto								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	S8–S32	S8–S32	En ejecución
	Elaboración del documento final																											X	X	X	X			S25–S30	S29–S32	Pendiente
	Preparación de la sustentación final																										X	X	X						S30–S32	S26–S28

Convenciones

X	Semana asignada en la planificación vigente. El color identifica la fase.
·	Semana que el Cuadro 8.1 del anteproyecto asignaba y que la replanificación liberó. Ninguna actividad se elimina: se desplaza.
Línea vertical	Semana en curso a la fecha de corte (S18, 10 – 16 de agosto de 2026).
Columna «Vigente» en negrita	Actividad reprogramada. Su justificación está en la hoja «Desviaciones».

Descripción breve de las actividades

Planteamiento del problema	Elaboración del planteamiento del problema y su contextualización
Formulación de pregunta de investigación	Definición de la pregunta de investigación y de los objetivos del proyecto
Revisión de literatura	Análisis de antecedentes y de trabajos relacionados con la temática
Elaboración del documento de anteproyecto	Desarrollo de los apartados que conforman el documento de anteproyecto
Revisión del documento	Revisión académica del documento por parte de los revisores asignados
Preparación de la sustentación	Preparación de la presentación del proyecto ante la facultad

Sustentación del anteproyecto	Sustentación del anteproyecto y obtención de la validación académica
Identificación de requerimientos funcionales	Identificación de los requerimientos funcionales del sistema colaborativo
Identificación de restricciones técnicas	Identificación de restricciones técnicas u operativas de la plataforma
Definición de especificaciones preliminares	Especificaciones preliminares que orientan el desarrollo de la solución
Análisis del entorno de evaluación	Análisis del entorno interior en el que se realizarán las pruebas
Definición de arquitectura general	Visión general del funcionamiento del sistema y de sus interacciones
Identificación de módulos o componentes	Identificación de los módulos funcionales: navegación, coordinación, HRI
Representaciones conceptuales del sistema	Diagramas que describen la interacción entre los elementos del sistema
Definición conceptual del funcionamiento	Definición preliminar del protocolo de relevo entre agentes
Implementación de funciones necesarias	Migración a ROS 2 Humble, simulación en Gazebo y stack de sensores
Evaluación preliminar del comportamiento	Seguimiento de pared y cartografía SLAM 2D del entorno de pruebas
Ajuste progresivo de los elementos desarrollados	Navegación autónoma con Nav2 + AMCL adecuada a cinemática Ackermann
Integración de los módulos del sistema	Contrato de interfaces, dos agentes, coordinación, relevo e interfaz HRI
Verificación del funcionamiento general	Verificación del sistema integrado de extremo a extremo
Pruebas en condiciones controladas	Ensayo en blanco y campañas experimentales en el laboratorio GED
Corrección de fallas o inconsistencias	Corrección de fallas antes de congelar el código
Ejecución de pruebas de evaluación	Campaña de 30 repeticiones en simulación y de 5 a 10 en laboratorio
Recolección de información	Registro automático de las cuatro métricas durante cada corrida
Análisis de resultados	Análisis comparativo entre simulación y laboratorio sobre igual geometría
Elaboración de conclusiones	Conclusiones sobre la viabilidad técnica de la solución propuesta
Registro de avances del proyecto	Entregables semanales y tablero de trazabilidad ESTADO.md
Elaboración del documento final	Redacción del documento incorporando las observaciones del jurado
Preparación de la sustentación final	Armado y ensayo cronometrado de la presentación, y sustentación

Ventanas originales transcritas del Cuadro 8.1 del anteproyecto aprobado. Ventanas vigentes según la replanificación de S17–S32; la justificación de cada cambio está en la hoja «Desviaciones». La sustentación se prevé en S28–S29 (19 de octubre – 1 de noviembre de 2026).

Objetivo específico (texto del anteproyecto §4.2)	Actividades necesarias	Método / procedimiento	Evidencia o producto	Criterio de aceptación o cumplimiento	Estado actual
OE1. Modelar la arquitectura funcional del sistema colaborativo de dos robots móviles, definiendo requerimientos, escenarios de operación con múltiples pisos, estrategia de asignación de tareas y esquema de comunicación inter-robot.	Actividades n.º 4, 10, 12, 13, 21, 25, 28, 32, 35, 37, 46 del cronograma. - Contrato de interfaces ROS 2 (espacios de nombres, acciones, tópicos, tipos). - Matriz de requisitos funcionales numerados con trazabilidad RF ↔ OE ↔ prueba. - Modelado en SDF del escenario de operación con dos niveles y zona de transición. - Servidor de coordinación con asignación de tareas por nivel. - Máquina de estados del protocolo de relevo entre agentes. - Medición de la latencia de comunicación entre los dos vehículos.	Levantamiento de requisitos a partir del anteproyecto y del escenario de uso; especificación escrita del contrato de interfaces antes de programar; implementación en ROS 2 Humble de los nodos de coordinación y relevo; verificación en simulación (Gazebo Classic 11) y sobre los vehículos físicos; medición de latencia con 100 muestras de ida y vuelta sobre la red del laboratorio.	Documentos/CONTRATO_INTERFACES.md - Documentos/REQUISITOS.md (matriz RF ↔ OE ↔ prueba) - Documentos/Evidencia/arquitectura.png - laboratorio_ged.world paquetes ROS 2 «coordinación» y «relevo» - diagrama de estados del relevo - tabla de latencia	1) La matriz de requisitos contiene todos los requisitos funcionales numerados y cada uno tiene asociada una prueba de verificación con su veredicto. 2) Los nombres declarados en el contrato de interfaces coinciden uno a uno con la salida de «rosc topic list» y «rosc action list» en ejecución. 3) El mundo simulado carga en Gazebo con sus dos niveles y su zona de transición. 4) Sobre 30 solicitudes de prueba, el coordinador asigna el agente correspondiente al nivel de origen en el 100 % de los casos. 5) La latencia media de ida y vuelta entre vehículos queda medida y su percentil 95 es inferior al tiempo de respuesta objetivo del sistema.	40 %. Arquitectura funcional y protocolo de relevo diagramados; contrato de interfaces redactado y pendiente de verificación en simulación. Falta la matriz de requisitos numerados (riesgo R5, programada para S18) y toda la implementación de coordinación y relevo (S20–S21).
OE2. Desarrollar una plataforma robótica móvil basada en dos vehículos tipo DonkeyCar, integrando los módulos de locomoción, sentido, procesamiento y comunicación necesarios para la operación colaborativa en entornos interiores.	Actividades n.º 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 23, 27, 33 del cronograma. - Stack de navegación Nav2 + AMCL adecuado a cinemática Ackermann. - Instalación de la distribución del vehículo en las dos tarjetas de cómputo. - Habilitación del LIDAR físico y del control por /cmd_vel desde ROS 2. - Paridad de configuración entre los dos vehículos. - Cartografía de cada nivel, en simulación y en el laboratorio real. - Dos agentes simultáneos con espacios de nombres independientes. - Despliegue del stack sobre los vehículos físicos.	Migración del stack de ROS 2 Foxy a Humble; sustitución del planificador por Sniac Hybrid-A* y de los árboles de comportamiento por versiones sin rotación in sitio, por la restricción no holonómica del vehículo; cartografía con slam_toolbox y verificación objetiva del mapa con herramientas/verificar_mapa.py; localización con AMCL y comparación de su estimación contra la odometría publicada por el simulador; despliegue con los dos vehículos en espacios de nombres separados.	Rama «integracion-nav2» y Documentos/DESARROLLO_NAV2.md - maps/primer_piso_definitivo.yaml - mapas de los dos niveles del laboratorio - rosbags de /scan, /odom y /cmd_vel del vehículo real - registro audiovisual de la locomoción - lista de verificación de paridad entre vehículos	1) Los dos vehículos publican su /scan a 5 Hz o más y responden a /cmd_vel emitido desde ROS 2, sin usar la interfaz web. 2) Cada mapa utilizado supera herramientas/verificar_mapa.py: cobertura de la geometría igual o superior al 85 % y celdas desconocidas por debajo del 20 %. 3) En simulación, una meta enviada a navigate_to_pose se alcanza con error de posición final menor o igual a 0,25 m (tolerancia configurada) medido contra la odometría, no contra la estimación de AMCL. 4) La discrepancia entre la pose estimada por AMCL y la odometría al final del recorrido es inferior a 0,15 m. 5) Los dos agentes operan simultáneamente sin interferencia de transformadas ni de tópicos entre sí.	40 %. En simulación: un agente navega de forma autónoma con Nav2 + AMCL sobre un mapa verificado, con deriva medida de 0,045 m frente a la odometría, y ya opera bajo espacio de nombres. En hardware: distribución instalada en las dos tarjetas y locomoción verificada por interfaz web. Falta el LIDAR físico, el control desde ROS 2 y la comunicación entre agentes.
OE3. Programar una interfaz móvil para interacción humano - robot (HRI) basada en la selección de localizaciones de interés de origen - destino.	Actividades n.º 30, 31 del cronograma. - Construcción de la interfaz web responsiva sobre rosbidge_suite. - Selección de la localización de interés de origen y la de destino. - Publicación de la solicitud al nodo de coordinación y presentación del estado del servicio al usuario.	Interfaz web responsiva servida sobre rosbidge_suite y accedida desde el navegador de un teléfono, conforme a la pila declarada en §7.2 del anteproyecto (JavaScript, HTML, dispositivos móviles). La interfaz publica la solicitud origen-destino en el tópico definido por el contrato de interfaces y se suscribe al estado del servicio para realimentar al usuario.	Directorio «hri/» en el repositorio - capturas de la interfaz desde un teléfono - registro del coordinador con la solicitud recibida y su marca de tiempo	1) Desde el navegador de un teléfono se seleccionan origen y destino sobre un conjunto de localizaciones de interés previamente definido. 2) La solicitud queda registrada en el log del nodo de coordinación en menos de 1 s desde la pulsación. 3) La interfaz muestra al usuario el estado del servicio (solicitado, asignado, en guiado, en relevo, entregado). 4) Sobre 10 solicitudes de prueba, las 10 se cursan de extremo a extremo sin ninguna intervención por consola.	0 %. No iniciado. Programado para S22. Se declara como desviación frente al anteproyecto: §4.3 habla de una aplicación móvil y lo implementado es una interfaz web responsiva, decisión D5.
OE4. Evaluar el desempeño del sistema mediante pruebas experimentales en un entorno interior controlado, utilizando métricas como tiempo de respuesta, tiempo de asignación de robot, tasa de éxito en la entrega de asistencia y continuidad del servicio entre niveles.	Actividades n.º 19, 22, 26, 36, 39, 40, 42, 43, 45, 49 del cronograma. - Definición del protocolo experimental antes de instrumentar. - Instrumentación de las cuatro métricas en un registro estructurado. - Campaña de 30 repeticiones en simulación. - Campaña de 5 a 10 repeticiones en el laboratorio GED. - Análisis comparativo y elaboración de conclusiones. - Emisión de los entregables semanales como registro de avance.	El protocolo experimental se escribe antes de instrumentar, para que las métricas no se ajusten al resultado. Cada corrida registra automáticamente los eventos con marca de tiempo en un archivo CSV, con la misma instrumentación en simulación y en el laboratorio. La simulación aporta la evidencia estadística (N = 30) y el hardware la demostración funcional (N de 5 a 10), decisión D1, porque una tasa de éxito con 5 corridas produce un intervalo de confianza del 95 % que va del 38 % al 96 % y no sostiene ninguna afirmación. La geometría del mundo simulado replica la del laboratorio, lo que hace comparables los dos conjuntos de datos.	Documentos/PROTOCOLO_EXPERIMENTAL.md - directorio «resultados/» versionado con los dos conjuntos de datos y su diccionario de variables - gráficas y tablas de las cuatro métricas - tabla de cumplimiento requisito por requisito - video de la demostración - entregables semanales	Se reportan las cuatro métricas declaradas en el objetivo, cada una con media, desviación estándar e intervalo de confianza del 95 %: 1) Tiempo de respuesta: desde la solicitud en la interfaz hasta la confirmación al usuario. Aceptación: inferior a 5 s. 2) Tiempo de asignación de robot: desde la solicitud hasta la asignación del agente. Aceptación: inferior a 2 s. 3) Tasa de éxito en la entrega de asistencia: solicitudes completadas sobre solicitudes emitidas. Aceptación: igual o superior al 80 % sobre N = 30. 4) Continuidad del servicio entre niveles: relevos completados sin intervención manual sobre relevos iniciados. Aceptación: igual o superior al 80 %. 5) Los conjuntos de datos quedan versionados en el repositorio y las gráficas son reproducibles a partir de ellos.	0 %. No existe instrumentación ni protocolo experimental. El protocolo se define en S19 y la instrumentación se construye junto con la coordinación (S20) y el relevo (S21), no al final, para que las campañas de S24 y S25 solo tengan que ejecutarse.

N.º	Hito	Semana	Fecha límite	Producto verificable	Forma de verificación	Habilita	Estado
H1	Contrato de interfaces ROS 2 definido y verificado	S17	16/08/2026	Documentos/CONTRATO_INTERFACES.md	Los nombres de acciones y tópicos del documento coinciden uno a uno con la salida de «ros2 topic list» y «ros2 action list» en simulación	Todo el desarrollo posterior	En ejecución
H2	Riesgos de hardware caracterizados	S18	16/08/2026	Informe del spike con las cuatro respuestas	Las cuatro preguntas del spike tienen respuesta escrita, con evidencia y con su impacto declarado sobre el plan	Planificación realista del bring-up	Pendiente
H3	Dos agentes navegando en niveles separados	S19	23/08/2026	Registro audiovisual y mapas de los dos niveles	Una meta enviada a /robot1/navigate_to_pose y otra a /robot2/navigate_to_pose se completan sin interferencia de transformadas ni de tópicos entre agentes	Nodo de coordinación	Pendiente
H4	Asignación dinámica de tareas funcionando	S20	30/08/2026	Paquete «coordinacion» y log estructurado de eventos	Una solicitud origen–destino produce la asignación del agente correcto y deja registrados el tiempo de respuesta y el tiempo de asignación	Protocolo de relevo	Pendiente
H5	Relevo completo con métricas en simulación	S21	06/09/2026	Nodo «relevo», diagrama de estados y log con las cuatro métricas	Una solicitud que cruza niveles se completa de extremo a extremo con relevo y el log arroja las cuatro métricas de OE4	Campaña experimental	Pendiente
H6	Sistema integrado de extremo a extremo	S22	13/09/2026	Prueba de integración registrada	Desde el navegador de un teléfono se selecciona origen y destino y el sistema completa el guiado con relevo sin ninguna intervención por consola	Verificación general	Pendiente
H7	Implementación congelada	S23	20/09/2026	Etiqueta de versión en el repositorio	El repositorio queda etiquetado y se ejecuta al menos una corrida física completa	Campañas experimentales	Pendiente
H8	Conjunto de datos completo	S25	04/10/2026	Directorio «resultados/» versionado	30 corridas en simulación y entre 5 y 10 corridas físicas registradas con la misma instrumentación	Análisis de resultados	Pendiente
H9	Sustentación	S28–S29	01/11/2026	Acta de sustentación	Sustentación realizada y observaciones del jurado registradas por escrito	Documento final	Pendiente

Actividad del anteproyecto (Cap. 8)	Ventana original	Ventana actualizada	Justificación
Ajuste progresivo de los elementos desarrollados	S15 – S17	S17 – S18	La navegación autónoma de un agente exigió migrar Nav2 completo de ROS 2 Foxy a Humble y adecuarlo a cinemática Ackermann, trabajo no previsto en el anteproyecto
Integración de los módulos del sistema	S16 – S18	S18 – S22	Depende de la actividad anterior
Verificación del funcionamiento general	S16 – S18	S23	Depende de la integración
Pruebas en condiciones controladas	S17 – S20	S23 – S25	Corrimiento acumulado de las actividades precedentes
Corrección de fallas o inconsistencias	S18 – S20	S23	Se concentra en la semana de congelación de código
Ejecución de pruebas de evaluación	S20 – S22	S24 – S25	Corrimiento acumulado
Recolección de información	S21 – S23	S24 – S25	Se fusiona con la ejecución de pruebas mediante registro automático de métricas
Análisis de resultados	S22 – S24	S26	Corrimiento acumulado
Elaboración de conclusiones	S23 – S24	S27	Corrimiento acumulado
Preparación de la sustentación final	S30 – S32	S26 – S28	Se adelanta: la sustentación quedó programada para octubre y no para noviembre
Elaboración del documento final	S25 – S30	S29 – S32	Se traslada a después de la sustentación, conforme a la norma del espacio académico, para incorporar las observaciones del jurado
Registro de avances del proyecto	S8 – S32	S8 – S32	Sin cambio. Se materializa en los entregables semanales y en el tablero de trazabilidad ESTADO.md

Ninguna actividad del Cap. 8 se elimina ni se sustituye: todas conservan su identidad y su orden de dependencia. Lo que cambia son las ventanas temporales y, en dos casos, su posición relativa. El corrimiento neto de la parte técnica es de 2 a 4 semanas y se absorbe porque la redacción del documento final salió del camino crítico.